

MedLife AI: Sensorli Maniken Bilan Integratsiyalashgan O'zbek Tilli Sun'iy Intellectli Bemor Simulyatori

Kiber-fizik sensorli maniken, o'zbek tilidagi generativ AI klinik muloqot, 19 ta kasallik profili va real-vaqt telemetriyasi

1. LOYIHA PASPORTI (ASOSIY KO'RSATKICHLAR)

Loyiha nomi	MedLife AI: Sensorli Maniken Bilan Integratsiyalashgan O'zbek Tilli Sun'iy Intellectli Bemor Simulyatori
Ariza yo'nalishi va turi	Ixtiro / Sun'iy intellekt va kiber-fizik tibbiy simulyatsiya majmuasi
Bajaruvchi muassasa	RO'TFMXMO va UIM Navoiy filiali hamda NDKTU CAIL laboratoriyasi
Loyiha umumiy qiymati	400 000 000 (To'rt yuz million) so'm
Xorijiy analoglar narxi	1 000 000 000 — 1 600 000 000 so'm (\$80 000 - \$130 000)
Iqtisodiy tejamkorlik	Har bir majmuada kamida 600 - 1 000 mln so'm (2.5 - 3 baravar arzon)
Asosiy texnologiyalar	Multimodal Generativ LLM, Speech-to-Text (STT), Neural TTS (O'zbek ovozi), ESP32, TTP223 sig'imli teginish datchiklari, WebSocket

2. MUAMMONING DOLZARBLIGI VA TAHLILI

Shifokor tayyorlashda bemor bilan muloqot qilish, to'g'ri so'rov o'tkazish (anamnez yig'ish) va jismoniy tekshirish (palpatsiya) orqali tashxis qo'yish eng muhim bosqichdir. Lekin an'anaviy ta'limda talabalar og'ir kasallar ustida erkin mashq qila olmaydi.

Mavjud tizimdagi asosiy to'siqlar:

- Oddiy manikenlarning «hissiz va soqov»ligi:** Mavjud o'quv manikenlari gapirmaydi, savollarga javob bermaydi va talaba ularni ushlaganda hech qanday reaksiya bildirmaydi.
- Lisoniy to'siq (Ona tili yo'qligi):** Xorijiy AI simulyatorlari faqat ingliz yoki rus tillarida ishlaydi. O'zbekistonlik talaba esa xalqimiz bilan sof o'zbek tilida, xalqona shikoyatlarni tushunib muloqot qilishi shart.
- Xorijiy texnologiyalarning haddan tashqari qimmatligi:** Chet eldan keltiriladigan robot-bemorlar 1 milliard so'mdan oshadi.

3. LOYIHANING ILMIY-INNOVATSION YECHIMI

"MedLife AI Bemor" — haqiqiy fizik manikenni generativ sun'iy intellekt bilan birlashtirgan gibridd platformadir. Talaba manikenga jismoniy teginganda, AI buni his qiladi va ovozli muloqot qiladi:

19 ta

KLINIK PATOLOGIYA PROFILI

100%

O'ZBEKCHA OVOZ & MULOQOT

10+ Sensor

PALPATSIYA & TEGINISH

4. TEXNIK VA SUN'IY INTELLEKT ARXITEKTURASI

Modul	Texnologik Yechim	Funksional Imkoniyati
Fizik Sensorli Maniken	ESP32 + TTP223 sig'imli teginish datchiklari, bosim sensorlari	Qorin (jigar, appenditsit), ko'krak qafasi, bo'yin tomiri (puls) va inyeksiya joylaridagi jismoniy palpatsiyani aniqlaydi.
Klinik Neyrotarmoq (LLM)	Generativ AI va Klinik Prompt Muhandisligi	Bemor nomidan talaba savollariga xarakter, shikoyat, hayot tarzi va og'riq darajasiga mos ravishda real vaqtda javob beradi.
Nutq Tizimi (STT/TTS)	Whisper/Gemini STT va O'zbekcha Neural TTS	Talabaning og'zaki nutqini taniydi va bemorning javobini jonli, ravon o'zbek tilida (erkak/ayol tembri) audio qiladi.
Dinamik Holat Moduli	Real-vaqt telemetriya va dorilar javobi	Talaba to'g'ri dori berganda bemor holati yaxshilanadi, kechiktirilganda esa nafas qisib, og'irlashadi.

5. 19 TA CHUQURLASHTIRILGAN KLINIK KASALLIKLAR BAZASI

Tizimga kiritilgan asosiy nozologiyalar:	
1. Normal (Sog'lom ko'rik)	2. O'tkir Miokard Infarkti
3. Paroksizmal Taxikardiya	4. Og'ir Bradikardiya (45 bpm)
5. Aritmiya va Ekstrasistoliya	6. Gipertonik Kriz (210/115 mmHg)
7. Bronxial Astma xuruji	8. O'tkir Pnevmoniya (39.3 °C)
9. Bosh miya insulti (Dizartriya)	10. Bosh miya chayqalishi
11. O'tkir Appenditsit (Palpatsiya og'rig'i)	12. O'tkir Ovqatdan Zaharlanish
13. Gipoglikemiya (Qand 2.1 mmol/l)	14. Anafilaktik Shok (Dori allergiyasi)
15. O'tkir Gipoksiya (SpO2 74%)	16. Gipovolemik Shok (65/35 mmHg)
17. Opioid Koma (Bradipnoe)	18. Asistoliya (Yurak to'xtashi)

6. IQTISODIY ASOSNOMA VA IMPORT O'RNINI BOSISH

Xususiyat	Xorijiy Simulyator (AQSH / Yevropa)	MedLife AI Milliy Simulyatori
Loyiha / Mahsulot narxi	1 000 000 000 — 1 600 000 000 so'm	400 000 000 so'm (2.5x tejamkor)
Muloqot tili	Faqat Ingliz yoki Rus tili	100% Sof O'zbek tili
Sensorli fizik maniken integratsiyasi	Alohida qimmat modullar talab etadi	To'liq o'rnatilgan sensorli integratsiya
Mahalliyashtirish darajasi	0% (To'liq xorijiy import)	100% Mahalliy ilmiy ishlanma

Xulosa: Ishlanma O'zbekiston tibbiyot ta'limida xalqaro standartdagi interaktiv kiber-fizik simulyatsiyani yo'lga qo'yish, import xarajatlarini 60-70% ga qisqartirish va bo'lajak shifokorlarning amaliy malakasini xavfsiz shakllantirish imkonini beradi.

Loyiha rahbari / Muallif: _____
NDKTU CAIL Laboratoriyasi

RO'TFMXMO va UIM Navoiy filiali
Sana: «24» sentabr 2026-yil